

 DAMOL INGENIEROS SAC Ingeniería Estructural & Equipos de Elevación	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IZAJE	Código	MNT-F-001
		Versión	01
		Fecha Aprob.	3/01/2022

DATOS CLIENTE		DATOS DEL EQUIPO N°:		
CLIENTE		TIPO DE EQUIPO		
AREA		MARCA /TONS		
UBICACIÓN		MODELO		
FECHA		N° SERIE		
		TAG		
		HORA ENTRADA	HORA SALIDA	

ESCALA DE ESTADO DE CONDICIONES		
N°	ESTADO	DESCRIPCION
B	BUEN ESTADO	La parte, elemento, dispositivo cumple con lo que se espera de su función y no requiere cambio / reparación en el corto plazo bajo condiciones normales de operación
R	REGULAR ESTADO	La parte, elemento, dispositivo cumple con reparos o parcialmente lo que se espera de su función y requiere pronto cambio / reparación.
M	MAL ESTADO (ALTO RIESGO)	La parte, elemento, dispositivo no cumple con lo que se espera de su función se requiere inmediato cambio / reparación.
N/A	NO APLICA	No aplica

DATOS DEL EQUIPO

VOLTAJE DE ALIMENTACION		VOL
VOLTAJE DE CONTROL		VOL
SPAN		MT
RECORRIDO		MT
ALTURA		MT

PRUEBAS DE OPERACIONES DEL EQUIPO

OPERATIVIDAD DE IZAJE																	
IZAJE PRINCIPAL			IZAJE AUXILIAR			FINAL DE CARRERA PRIN		FINAL DE CARRERA AUX			FINAL DE SEGURIDAD						
SUBIDA	V1	V2	SUBIDA	V1	V2	N/A	SUBIDA	V1	V2	SUBIDA	1V	V2	N/A	PRINCI	SI	NO	N/A
	☐	☐		☐	☐	☐		☐	☐		☐	☐	☐		☐	☐	☐
BAJADA	V1	V2	BAJADA	V1	V2	N/A	BAJADA	V1	V2	BAJADA	1V	V2	N/A	AUXI	SI	NO	N/A
	☐	☐		☐	☐	☐		☐	☐		☐	☐	☐		☐	☐	☐

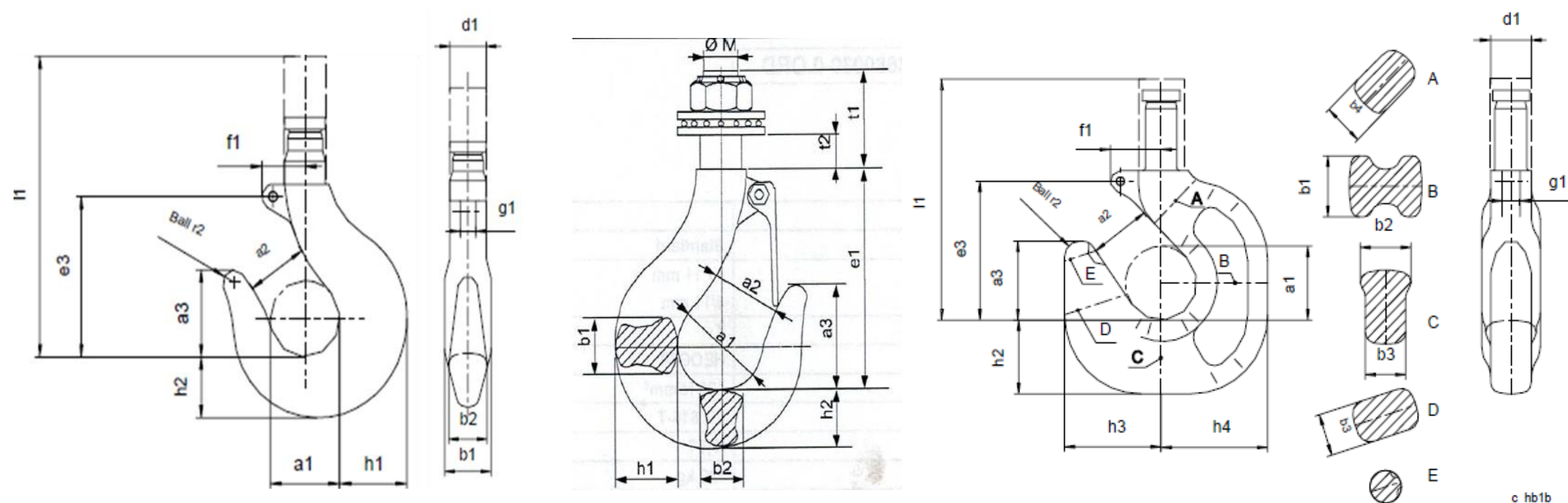
OPERATIVIDAD DE TRASLACION DE CARRO													
CARRO PRINCIPAL			CARRO AUXILIAR			FINAL DE CARRERA PRINC		FINAL DE CARRERA AUXI					
IZQDA	V1	V2	IZQDA	V1	V2	N/A	IZQDA	1V	2V	IZQDA	1V	2V	N/A
	☐	☐		☐	☐	☐		☐	☐		☐	☐	☐
DCHA	V1	V2	DCHA	V1	V2	N/A	DCHA	1V	2V	DCHA	1V	2V	N/A
	☐	☐		☐	☐	☐		☐	☐		☐	☐	☐

OPERATIVIDAD DE TRASLACION DE PUENTE										
PUENTE			FINAL DE CARRERA			SENSOR FOTOELECTRICOS				
ADELANTE	V1	V2	ADELANTE	V1	V2	ADELANTE	V1	V2	N/A	
	☐	☐		☐	☐		☐	☐	☐	
ATRÁS	V1	V2	ATRÁS	V1	V2	ATRÁS	V1	V2	N/A	
	☐	☐		☐	☐		☐	☐	☐	

DAMOL INGENIEROS SAC	V° B° CLIENTE
NOMBRE :	NOMBRE :
FECHA : FIRMA	FECHA : FIRMA

 DAMOL INGENIEROS Ingeniería Estructural & Equipos de Elevación	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IZAJE	Código	MNT-F-001
		Versión	01
		Fecha Aprob.	3/01/2022

ITEM	DESCRIPCION	SISTEMAS							
1	POLIPASTO								
		POLIPASTO PRINCIPAL				POLIPASTO AUXILIAR			
		B	R	M	NA	B	R	M	NA
1.1	Verificación y apriete de grapas de fijación del cable al tambor de enrollamiento								
1.2	Inspección estado del tambor y ranuras, desgaste								
1.3	Verificar cuñas de fijación del cable de acero								
1.4	Inspección estado del cable acero (cocadas, hebras cortadas, aplastamiento, distorsión).								
1.5	Torsión de cable de acero y medida  () y ()								
1.6	Estado de grúas de cable								
1.7	Estado de cadena								
1.8	Guía de cadena								
1.9	Recipiente de cadena								
1.10	Medida de cadena 								
1.11	Resorte de amortiguador de cadena								
1.12	Estado de roamiento de los ganchos								
1.13	Inspección poleas inferiores y superiores								
1.14	Rodamientos de las poleas								
1.15	Revisar estado del gancho, desgaste y deformación								
1.16	Estado de los seguros de gancho, lengüeta, resorte, pasador.								
1.17	Caja(s) reductora(s)								
1.18	Revisar nivel del aceite y estado								
3	TROLLEY PRINCIPAL								
			B	R	M	NA			
3.1	Pernos de sujecion de testeras								
3.2	Motores eléctricos								
3.3	Reductores								
3.4	Inspección y calibración de Frenos de los motores								
3.5	Inspección de rectificadores de freno								
3.6	Estado de Limit Switch								
3.7	Barras actuadoras de Limit Switch								
3.8	Estado de eje transmisión del carro								
3.9	Ruedas								
3.10	Topes Mecánicos								
3.11	Topes de goma								
3.12	Barredores de rieles								
3.13	Garra descarrilamiento y antisísmico								
4	PUENTE / PLUMA								
			B	R	M	NA			
4.1	Estado de viga cajones								
4.2	Estado de los testero								
4.3	Topes mecánicos								
4.4	Topes de goma								
4.5	Barredores de riel								
4.6	Estado de riel de rodadura de puente y/o pluma								
4.7	Estado de via de rodadura								
4.8	Estado de los pernos de sujeción de testero y viga tipo cajón								
4.9	Motoreductores								
4.10	Eje de transmisión de puente								
4.11	Inspección y calibración de Frenos de los motores								
4.12	Inspección de rectificador de freno								
4.13	Estado de Limit Switch								
4.14	Barras actuadoras de Limit Switch								
4.15	Inspección de piñón de transmisión de ruedas								
4.16	Estado de la plataforma de servicio y/o mantenimiento								
4.17	Estado escalera de acceso								
5	OTROS								
			B	R	M	NA			
5.1	limpieza general								
5.2	Pintura								
5.3	Soldadura								

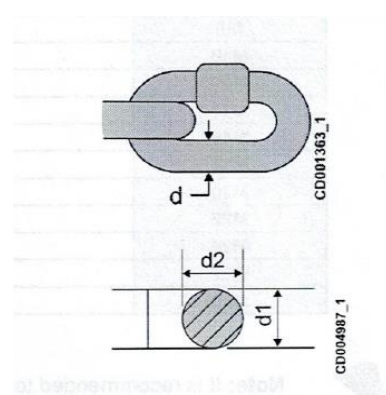


	RSN										HBC		
	RSN 1	RSN 1.6	RSN 2.5	RSN 4	RSN 5	RSN 6	RSN 10	RSN 16	RSN 20	RSN 25	HBC 1.6	HBC 2.5	HBC 5
a ₁	50	56	63	71	80	90	112	140	160	180	56	63	80
a ₂	40	45	50	56	63	71	90	112	125	140	45	51	63
a ₃	57	64	72	80	90	101	127	160	180	202	60	65	84
b ₁	38	45	53	63	71	80	100	125	140	160	46	53	71
b ₂	32	38	45	53	60	67	85	106	118	132	40	45	60
b ₃											32	38	55
b ₄											32	38	45
d ₁	30	36	42	48	53	60	75	95	106	118	38	44	55
e ₃	105	118	132	148	165	185	221	280	330	360	105	118	148
f ₁	31	35	40	45	51	57	46	58	68	74	40	45	56
g ₁	12.5	14	16	16	18	18	23	33	33	38	14	16	18
h ₁	48	56	67	80	90	100	125	160	180	200			
h ₂	40	48	58	67	75	85	106	132	150	170	56	65	90
h ₃											76	85	112
h ₄											84	100	130
l ₁	197	224	253	285	318	374	452	582	653	724	199	260	300
r ₂	8	9	10	12	14	16	20	25	28	32	12	15	18
peso (forjado)	3.2 kg	4.5 kg	6.3 kg	8.8 kg	12.3 kg	17.1 kg	34 kg	66 kg	95 kg	136 kg	5.1 kg	8 kg	15 kg

Dimensiones del Gancho (mm)			
Principal		Auxiliar	
a1		a1	
a2		a2	
b1		b1	
b2		b2	
h1		h1	
h2		h2	
h3		h3	
h4		h4	
e3		e3	

DIN	DIMENSIONES (mm)										
	Φ M	Φ a1	a2*	a3	b1	b2	e1	h1	h2	t1	t2
5	20	43	32	49	29	24	105	37	31	39	15
6	20	48	36	54	35	29	116	44	37	43	15
12	12	30	22	34	19	15	73	22	19	32	11

MEDIDA DE FRENOS		
Componente	Medida (mm)	Estado
IZAJE		
CARRO		
PUENTE		



Measuring the link thickness (d)

Measure the dimension (d) at several points of the chain and calculate the dimension (dm).
 $dm = (d1 + d2) / 2 \leq 0.9 * dn$
 dn = Nominal
 t = Pitch

Criterio:

d * t	Chain size				
	4x11	5x14	7x20	9x27	11.3x31
dn	4	5	7	9	11.3
dm max [mm] (in)	3.8 (0.142)	4.5 (0.177)	6.3 (0.248)	8.1 (0.319)	10.17 (0.4)

Measuring the elongation* (P)

Measure (P), the pitch over 11 links, at different regions of the chain.

Criterio:

d * t	Chain size				
	4x11	5x14	7x20	9x27	11.3x31
dn	4	5	7	9	11.3
P max [mm] (in)	123.42 (4.859)	157.08 (6.184)	224.4 (8.835)	302.94 (11.927)	347.82 (13.694)

MEDIDA DE CABLE	
POLIPASTO	Φ mm
PRINCIPAL	
AUXILIAR	

MEDIDA DE CADENA	
mm	
d	
d1	
d2	
P	

 DAMOL INGENIEROS Ingeniería Estructural & Equipos de Elevación	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IZAJE	Código	MNT-F-001
		Versión	01
		Fecha Aprob.	3/01/2022

ITEM	DESCRIPCION	SISTEMAS			
1	COMPONENTES ELECTRICOS POLIPASTO				
		B	R	M	NA
1.1	Estado de gabinete puertas, Chapas, hermetismo tableros, seguros, pintura, etc.				
1.2	Prensaestopas en general				
1.3	Variadores de Frecuencia				
1.4	Resistencias de frenado				
1.5	Contactares de inversor				
1.6	Contactor Tetra polar				
1.7	Contactos auxiliares				
1.8	Protecciones (fusibles, temomagneticos, guarda motor)				
1.9	Contactor de Freno				
1.10	Rectificador				
1.11	Sistemas indicador de carga (LIS-AV, LIS-SV, LIS-SE, otros)				
1.12	Apriete y conexiones de enchufes				
1.13	Estado de Canalizaciones, bandejas, prensaestopas, flexibles, otros)				
1.14	Bobina del freno				
1.15	Estado de freno con la medida del momento (izaje)				
1.16	Inspeccionar rectificador de freno				
1.17	Motores de (izaje)				
1.18	Dispositivo de sobrecarga				
1.19	Limit switch subida				
1.20	Limit switch bajada				
1.21	Limit switch de seguridad				
2	COMPONENTES CARRO Y/O TROLLEY				
		B	R	M	NA
2.1	Contactares de inversores de giro				
2.2	Contactor Tetrapolar				
2.3	Contactos auxiliares				
2.4	Protecciones (fusibles, termomagnetico, guarda motor)				
2.5	Contactor de Freno				
2.6	Limites (inductivos, de cruceta, accionamiento por palanca, proximidad)				
2.7	Contactores de control				
2.8	Variadores de Frecuencia				
2.9	Resistencias				
2.10	Apriete de conexiones y enchufes				
2.11	Estado de Canalizaciones, bandejas, prensaestopas, flexibles, gabinetes otros)				
2.12	Bobina del freno				
2.13	Rectificador				
2.14	Estado de carros porta cables deslisables,arrastre, fijo alimentación y control				
2.15	Estado de brazo de arrastre				
2.16	Motores de (traslacion)				
2.17	Limit switch izquierda				
2.18	Limit switch derecha				
3	COMPONENTES ELECTRICOS PUENTE				
		B	R	M	NA
3.1	Estado de gabinete puertas, Chapas, hermetismo tableros, seguros, pintura, ETC.				
3.2	Prensaestopas en general				
3.3	Variadores de Frecuencia				
3.4	Resistencias frenado				
3.5	Contactares de inversores de giro				
3.6	Contactor Tetrapolar				
3.7	Contactos auxiliares				
3.8	Protecciones (fusibles, termomagneticos guarda motor)				
3.9	Contactor de Freno				
3.10	Rectificador de freno				
3.11	Transformador de control				
3.12	Contactor principal				
3.13	Apriete y conexiones de enchufes				
3.14	Estado de Canalizaciones, bandejas, prensaestopas, flexibles, otros)				
3.15	Estado de reles de contactos				

4	SISTEMAS DE ALIMENTACION	BARRAS ENCAPSULADAS				FESTOON			
4.1	Barras encapsuladas, Enrollador	B	R	M	NA	B	R	M	NA
4.2	carro toma corriente colector								
4.3	brazo de arrastre								
4.4	tapa inicial y final de barras								
4.5	empalmes y uniones								
4.6	Cables planos alimentación								
4.7	soporte de barra encapsuladas y/o riel C								
4.8	Rieles tipo C.								
4.9	Carros porta cable deslizantes, arrastre y fijo								
5.9									

5	SISTEMAS DE MANDO	BOTONERA				RADIO CONTROL			
5.1	Estado de mando control	B	R	M	NA	B	R	M	NA
5.2	Estado de los josting la palancas								
5.3	Estado de carcasa								
5.4	Estado de los pulsadores de goma								
5.5	Parada de emergencia								
5.6	Selector de gancho								
5.7	Indicador de movimientos								
5.8	Estado de cable de control								
5.9	Estado de enchufes de la botonera y/o inalámbrico								

6	SISTEMA AUDIO VISUAL	SIRENA / BALIZA			
6.1	Estado sirena	B	R	M	NA
6.2	Estado de circulina				
6.3	luminarias				
6.4	Display indicador de peso				
6.5	Señales de movimiento de operación				
6.6	Indicador de capacidad				
6.7	Indicador de movimiento				
6.8					

MEDICIÓN DE CORRIENTE (AMP)				
GANCHO PRINCIPAL	Prueba en Vacío		Prueba con Carga Tn:	
	Primera	Segunda	Primera	Segunda
Subida				
Bajada				
GANCHO AUXILIAR	Prueba en Vacío		Prueba con Carga Tn:	
	Primera	Segunda	Primera	Segunda
Subida				
Bajada				
TRASLACION DEL CARRO	Prueba en Vacío		Prueba con Carga Tn:	
	Primera	Segunda	Primera	Segunda
Derecha				
Izquierda				
TRASLACION DEL PUENTE	Prueba en Vacío		Prueba con Carga Tn:	
	Primera	Segunda	Primera	Segunda
Adelante				
Atrás				

ALIMENTACION A LA GRUA			ALIMENTACION CONTROL
RS	ST	TR	

POLOS	MEGADO DE MOTORES M?							
	POLIPASTO PRINCIPAL	POLIPASTO AUXILIAR	TROLLEY		PUENTE			
			Motor 1	Motor 2	IZQUIERDA		DERECHA	
					Motor 1	Motor 2	Motor 3	Motor 4
V1+T								
U1+T								
W1+T								
SEGUNDA VELOCIDAD								
V2+T								
U2+T								
W2+T								

POLOS	RESISTENCIA DE MOTORES ?							
	POLIPASTO PRINCIPLA	POLIPASTO AUXILIAR	TROLLEY		PUENTE			
			Motor 1	Motor 2	IZQUIERDA		DERECHA	
					Motor 1	Motor 2	Motor 3	Motor 4
U1+V1								
V1 +W1								
W1+U1								
SEGUNDA VELOCIDAD								
U2+V2								
V2+W2								
W2+U2								

[illegible][illegible]